Appartenir, être inclus

Fiche 1 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

- Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
- Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
- Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
- Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
- Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Un élément appartient (ou non) à un ensemble

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On donne l'ensemble $F = \{1\,;3\,;7\,;9\}$. Ses **éléments** sont écrits entre accolades.
3 est dans la liste : j'écris $3 \in F$ et je lis « 3 **appartient** à F ». 5 n'est pas dans la liste : j'écris $5 \notin F$ et je lis « 5 **n'appartient pas** à F ».
Deux ensembles de nombres : $\mathbb{N} = \{0\,;1\,;2\,;3\,;\dots\}$ contient les entiers naturels ; $\mathbb{Z} = \{\dots\,;-2\,;-1\,;0\,;1\,;2\,;\dots\}$ contient aussi les entiers négatifs. Donc $-4 \in \mathbb{Z}$, mais $-4 \notin \mathbb{N}$. Et $2{,}5 \notin \mathbb{Z}$: ce n'est pas un entier.
Contrôle : je relis la liste élément par élément avant de répondre.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 12) On donne $G = \{0\,;2\,;5\,;11\}$. Compléter par $\in$ ou $\notin$.
5 ..$\in$.. G ; 3 ..$\notin$.. G ; 0 ..$\in$.. G ; 11 ..$\in$.. G ; 1 ..$\notin$.. G

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 1) Compléter par $\in$ ou $\notin$.
9 ..$\in$.. $\mathbb{N}$; -6 ..$\notin$.. $\mathbb{N}$; -6 ..$\in$.. $\mathbb{Z}$; $3{,}5$ ..$\notin$.. $\mathbb{Z}$; 0 ..$\in$.. $\mathbb{Z}$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) $5 \in G$; $3 \notin G$; $0 \in G$; $11 \in G$; $1 \notin G$. 2) $9 \in \mathbb{N}$; $-6 \notin \mathbb{N}$; $-6 \in \mathbb{Z}$; $3{,}5 \notin \mathbb{Z}$; $0 \in \mathbb{Z}$.

→ Dans mon cours : § 1, « Ensemble et élément »

Je conclus $x \in A$ se lit « x ..appartient à.. A ». Le symbole $\in$ relie ..un élément.. et un ensemble.

Bloc 2 – Un ensemble inclus dans un autre

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On reprend $F = \{1\,;3\,;7\,;9\}$.
$H = \{3\,;9\}$: je vérifie chaque élément de H. $3 \in F$, puis $9 \in F$. Tous les éléments de H sont dans F : j'écris $H \subset F$ et je lis « H **est inclus** dans F » (H est un **sous-ensemble** de F).
$K = \{1\,;2\}$: $1 \in F$, mais $2 \notin F$. Un seul élément manquant suffit : $K \not\subset F$ (« K n'est pas inclus dans F »).
Avec les ensembles de nombres : tout entier naturel est un entier relatif, donc $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
Contrôle : je coche, dans F, chaque élément du petit ensemble ; s'il en manque un, ce n'est pas inclus.

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 10) On donne $M = \{2\,;4\,;6\,;8\,;10\}$. Compléter par $\subset$ ou $\not\subset$. Quand ce n'est pas inclus, écrire l'élément qui manque.
a) $\{4\,;8\}$ ..$\subset$.. M b) $\{2\,;5\}$ ..$\not\subset$.. M, car .....$5 \notin M$..... c) $\{6\}$ ..$\subset$.. M
d) $\{10\,;8\,;2\}$ ..$\subset$.. M e) $\{4\,;7\,;10\}$ ..$\not\subset$.. M, car .....$7 \notin M$.....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\subset$; b) $\not\subset$, car $5 \notin M$; c) $\subset$; d) $\subset$ (l'ordre des éléments ne compte pas) ; e) $\not\subset$, car $7 \notin M$.

→ Dans mon cours : § 1, « Inclusion »

Je conclus $A \subset B$ signifie que ...tous les éléments... de A sont dans B. Pour montrer $A \not\subset B$, il suffit de trouver ...un élément... de A qui n'est pas dans B.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – $\in$ ou $\subset$? Un élément ou un ensemble

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On donne $P = \{1\,;4\,;9\}$.
4 est un **nombre** : c'est un élément. J'écris $4 \in P$.
$\{4\}$ est un **ensemble** (il y a des accolades) qui contient le nombre 4. J'écris $\{4\} \subset P$.
Les écritures « $4 \subset P$ » et « $\{4\} \in P$ » sont fausses.
Contrôle : je regarde ce qui est **à gauche** du symbole. Un nombre seul : $\in$ ou $\notin$. Des accolades (ou $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$) : $\subset$ ou $\not\subset$.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 13) On donne $Q = \{2\,;5\,;8\}$. Compléter par $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$.
a) 5 ..$\in$.. Q b) $\{5\}$ ..$\subset$.. Q c) $\{2\,;8\}$ ..$\subset$.. Q d) 3 ..$\notin$.. Q e) $\{3\,;5\}$ ..$\not\subset$.. Q f) $\mathbb{N}$ ..$\subset$.. $\mathbb{Z}$

5 Un élève a écrit « $8 \subset Q$ ». Corriger son écriture de deux façons.
8 ..$\in$.. Q ou bien ...$\{8\}$... $\subset Q$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

4) a) $\in$; b) $\subset$; c) $\subset$; d) $\notin$; e) $\not\subset$, car $3 \notin Q$; f) $\subset$. 5) $8 \in Q$, ou bien $\{8\} \subset Q$.

→ Dans mon cours : § 1, « Ensemble et élément », « Inclusion »

Je conclus Avant $\in$, j'écris ...un élément.... Avant $\subset$, j'écris ..un ensemble.. (avec des accolades).

Bloc 4 – Traduire une phrase en symboles, et l'inverse

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« x appartient à A » $\longrightarrow$ $x \in A$
« x n'appartient pas à B » $\longrightarrow$ $x \notin B$
« A est inclus dans B » $\longrightarrow$ $A \subset B$
« -2 est un entier relatif » $\longrightarrow$ $-2 \in \mathbb{Z}$
Dans l'autre sens : $1{,}5 \notin \mathbb{Z}$ se lit « 1,5 n'appartient pas à $\mathbb{Z}$ », c'est-à-dire « 1,5 n'est pas un entier relatif ».
Contrôle : je relis ma phrase à voix basse en remplaçant chaque symbole par ses mots.

6 (même savoir-faire que le TD, ex. 12) Écrire avec des symboles.
a) « 12 appartient à $\mathbb{N}$ » : ....12 $\in$ $\mathbb{N}$.... b) « -7 n'est pas un entier naturel » : ....$-7 \notin \mathbb{N}$....
c) « L'ensemble C est inclus dans l'ensemble D » : ....$C \subset D$....
d) « y n'appartient pas à E » : ....$y \notin E$....

7 Écrire en mots.
a) $-1 \in \mathbb{Z}$: -1 appartient à $\mathbb{Z}$: c'est un entier relatif. .....
b) $\{1\,;2\} \subset \mathbb{N}$: l'ensemble $\{1\,;2\}$ est inclus dans $\mathbb{N}$. .....
c) $4{,}2 \notin \mathbb{N}$: 4,2 n'appartient pas à $\mathbb{N}$: ce n'est pas un entier naturel. .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

6) a) $12 \in \mathbb{N}$; b) $-7 \notin \mathbb{N}$; c) $C \subset D$; d) $y \notin E$. 7) a) -1 appartient à $\mathbb{Z}$; b) $\{1\,;2\}$ est inclus dans $\mathbb{N}$; c) 4,2 n'appartient pas à $\mathbb{N}$.

→ Dans mon cours : § 1, « Ensemble et élément », « Inclusion »

Je conclus « n'appartient pas » s'écrit avec le symbole ...$\notin$... ; « est inclus dans » s'écrit avec le symbole ...$\subset$....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
J'utilise $\in$ et $\notin$, aussi avec $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$.	☐	☐	☐
Je reconnais un sous-ensemble, et je trouve l'élément qui manque sinon.	☐	☐	☐
Je ne confonds pas un élément ($\in$) et un ensemble ($\subset$).	☐	☐	☐
Je traduis une phrase en symboles, et un symbole en phrase.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

On donne $R = \{3\,;6\,;9\,;12\}$.

1. Compléter par $\in$ ou $\notin$: 6 ..$\in$.. R ; 8 ..$\notin$.. R ; -3 ..$\notin$.. $\mathbb{N}$.
2. Compléter par $\subset$ ou $\not\subset$: $\{3\,;12\}$ ..$\subset$.. R ; $\{6\,;7\}$ ..$\not\subset$.. R, car .....7 $\notin$ R.....
3. Écrire avec des symboles : « 9 appartient à R » : ....9 $\in$ R.... ; « l'ensemble $\{3\,;9\}$ est inclus dans R » : ...$\{3\,;9\}$ $\subset$ R...

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0